For Qatar MoE Use Only

مثال 5 مقارنة أشكال مجموعات البيانات

بناء المهارة الإجرائية انطلاقًا من الاستيعاب المفاهيمي

س: هل الأفضل العمل في مدرسة رواتب المعلمين فيها ملتوية إلى اليمين أم إلى اليسار؟
[ملتوية إلى اليسار؛ فرواتب المعلمين في هذه المدرسة أعلى من الوسط الحسابي. هذا يعني أن عدد المعلمين الذين يتقاضون رواتب عالية في هذه المدرسة أكبر من عددهم في المدرستين الأخريين.]

س: كيف قد يخطئ ماجد في حساباته إذا اكتفى بالنظر إلى الراتب الأعلى في كل مدرسة؟
[مع أن راتب المعلم الذي يتقاضى أعلى راتب في المدرسة الثانية أعلى من راتب المعلم الذي يتقاضى أعلى راتب في المدرسة الأولى، إلا أن متوسط رواتب المعلمين في المدرسة الأولى أعلى من متوسط رواتب المعلمين في المدرسة الثانية.]

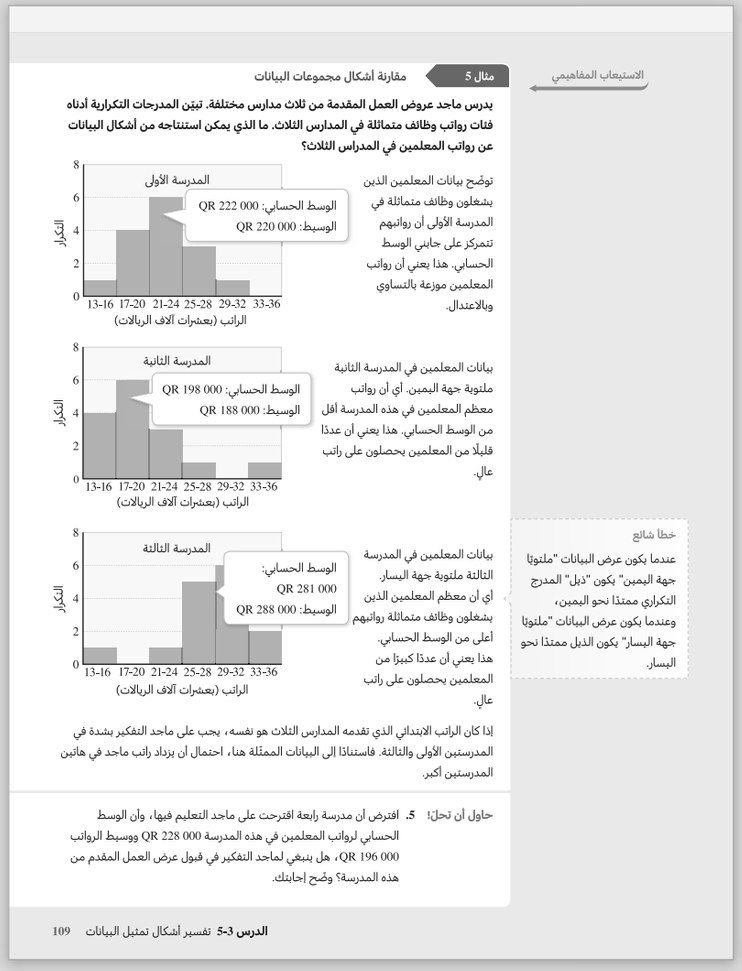
حاول أن تحلّ! الإجابات

5. لا؛ بما أن الوسط الحسابي أكبر بكثير من الوسيط، هذا يعني أن رواتب المعلمين في المدرسة الرابعة ملتوية إلى اليمين. قد يبدو الوسط الحسابي للرواتب في هذه المدرسة أعلى من الوسط الحسابي للرواتب في المدارس الأخرى لأن رواتب بعض المعلمين تقع في أعلى سلّم الرواتب. مع ذلك، يتقاضى نصف المعلمين أقل من QR 196 000، إذن لا يزال على ماجد التفكير في المدرستين الأولى والثالثة بدلًا من المدرسة الرابعة.

عادات التفكير استعمل مع **الأمثلة 3 و 4 و 5**

برّر منطقيًّا إذا كان الوسط الحسابي والوسيط لمجموعة بيانات متساويين، أو متساويين تقريبًا، هل يكون شكل عرض البيانات متماثلًا بالضرورة؟ وضّح إجابتك.

[نعم. كي يتساوى الوسط الحسابي والوسيط، يجب أن تكون القيم على جانبي الوسط الحسابي متكافئة، وهذا غير ممكن إلا إذا كان شكل عرض البيانات متماثلًا.]



الاستيعاب المفاهيمي

مثال 5 مقارنة أشكال مجموعات البيانات

يدرس ماجد عروض العمل المقدمة من ثلاث مدارس مختلفة. تبيّن المدرجات التكرارية أدناه فئات رواتب وظائف متماثلة في المدارس الثلاث. ما الذي يمكن استنتاجه من أشكال البيانات عن رواتب المعلمين في المدارس الثلاث؟

توضّح بيانات المعلمين الذين يشغلون وظائف متماثلة في المدرسة الأولى أن رواتبهم تتمركز على جانبي الوسط الحسابي. هذا يعني أن رواتب المعلمين موزعة بالتساوي وبالاعتدال.

بيانات المعلمين في المدرسة الثانية ملتوية جهة اليمين. أي أن رواتب معظم المعلمين في هذه المدرسة أقل من الوسط الحسابي. هذا يعني أن عددًا قليلًا من المعلمين يحصلون على راتب عالٍ.

بيانات المعلمين في المدرسة الثالثة ملتوية جهة اليسار. أي أن معظم المعلمين الذين يشغلون وظائف متماثلة رواتبهم أعلى من الوسط الحسابي. هذا يعني أن عددًا كبيرًا من المعلمين يحصلون على راتب عالٍ.

خطأ شائع
عندما يكون عرض البيانات "ملتويًا جهة اليمين" يكون "ذيل" المدرج التكراري ممتدًا نحو اليمين، وعندما يكون عرض البيانات "ملتويًا جهة اليسار" يكون الذيل ممتدًا نحو اليسار.

إذا كان الراتب الابتدائي الذي تقدمه المدارس الثلاث هو نفسه، يجب على ماجد التفكير بشدة في المدرستين الأولى والثالثة. فاستنادًا إلى البيانات الممثّلة هنا، احتمال أن يزداد راتب ماجد في هاتين المدرستين أكبر.

حاول أن تحلّ! **5.** افترض أن مدرسة رابعة اقترحت على ماجد التعليم فيها، وأن الوسط الحسابي لرواتب المعلمين في هذه المدرسة QR 228 000 ووسيط الرواتب QR 196 000، هل ينبغي لماجد التفكير في قبول عرض العمل المقدم من هذه المدرسة؟ وضّح إجابتك.

الدرس 3-5 تفسير أشكال تمثيل البيانات 109

تعزيز المهارات اللغوية (استعمل مع **المثال 5**)

القراءة **مستوى 1** اطلب من الطلاب قراءة الجملة الأخيرة من المثال. ثم اعرض تعريفين لكلمة "يزداد" ليقرأهما الطلاب: يكثُر؛ يصبح أكثر من ذي قبل.

س: ما العلاقة بين معنى كلمة "يزداد"، كما وردت في المثال، وهذين التعريفين؟
[ثمة احتمال أن يتقاضى ماجد راتبًا عاليًا منذ البداية، أو أن يزداد راتبه لاحقًا.]

المحادثة **مستوى 2** اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية لمناقشة المعاني المختلفة لكلمة "مدى".

س: ما الفرق بين معنى كلمة "مدى" في الدراسات الإحصائية ومعناها في سياق الدوال؟
[المدى في الإحصاء هو العدد الذي يمثل تشتت قيم البيانات، فيما يتضمن المدى في الدالة جميع القيم التي يمكن استخراجها.]

س: هل يتطابق معنى كلمة "مدى" كما وردت في المثال مع التعريف الإحصائي للمدى؟
[لا؛ المدى في المثال يشير إلى الفترات التي تُقسّم البيانات عليها.]

الكتابة **مستوى 3** اطلب من الطلاب التدرب على مهارة الكتابة من خلال توضيح ما إذا كانت المدرجات التكرارية يمكن أن تساعد ماجد على توقع راتبه المستقبلي.

س: هل تفيد المدرجات التكرارية في توقع المستقبل؟
[لا؛ لا تقدم المدرجات التكرارية سوى لمحة عن الموقف الراهن.]

س: كيف قد يختلف المدرجان التكراريان للمدرستين الأولى والثالثة بعد 10 سنوات بدءًا من اليوم؟
[بعد تقاعد المعلمين الكبار في السن، وتوظيف معلمين جدد، سيصبح شكل المدرج التكراري للمدرسة الثالثة أكثر تماثلًا، في حين يصبح المدرج التكراري للمدرسة الأولى أكثر التواءً إلى اليسار.]

For Qatar MoE Use Only